

Capítulo 3: La Sala Dos

Nueva York: La convocatoria secreta y la caída de la máscara

I. La Huella del Ermitaño

Del 23 de abril al 1 de mayo • Ginebra — Cambridge — Darmstadt

Durante los días que siguieron a sus llamadas, ninguno de los tres pudo sacarse de la cabeza el nombre de Em Pleh.

En Ginebra, entre las comprobaciones del detector del CERN, Jean-Luc Girard tecleó el alias en su ordenador personal durante las pausas del almuerzo. Esperaba encontrar el rastro previsible de un investigador emérito: publicaciones con solera, fotos borrosas en claustros universitarios o actas de congresos en blanco y negro. En su lugar, la huella digital de Pleh resultó ser tan singular como su estilo epistolar.

Apenas mantenía presencia pública: un canal discreto en una plataforma de vídeos con unos pocos centenares de suscriptores y sin publicidad. Las grabaciones eran breves, caseras y de una belleza casi hipnótica. En ellas, aquel hombre de jersey gastado y mirada mansa reflexionaba frente a la cámara web, casi siempre con una taza de té entre las manos y el ruido tenue de la lluvia golpeando el cristal de fondo. No dictaba lecciones magistrales ni abrumaba con álgebra; hablaba de la simetría de las nubes, de la soledad del electrón al cruzar una rendija, o de cómo la física moderna a menudo olvidaba escuchar la música antes de ponerse a contar los compases.

Girard se descubrió a sí mismo viendo aquellos vídeos de madrugada, fascinado por la serenidad y la insólita agudeza de aquel desconocido.

A tres mil kilómetros de distancia, en Massachusetts, Sarah Lin hacía lo propio desde el salón de su apartamento. Tras el récord de ignición en el tokamak, la dirección del MIT la colmaba de felicitaciones, pero ella sabía bien a quién pertenecía la intuición clave. Rastreó las escasas referencias bibliográficas firmadas por Pleh en revistas menores. Eran artículos concisos, impecables, redactados con una economía de lenguaje que rozaba la poesía matemática. En uno de los vídeos que encontró, Pleh bromeaba con timidez sobre su incapacidad para cuidar plantas de interior mientras trazaba en una servilleta arrugada una analogía sobre fluidos que Sarah tardó dos horas en desentrañar, maravillada por su elegancia. «Este tipo es un genio que se niega a hacer ruido», murmuró para sí, guardando el enlace en sus favoritos.

En Alemania, Thomas Wright consultaba los registros de astrodinámica con el ceño fruncido y una sonrisa satisfecha. Los colegas del centro de operaciones todavía hablaban del milagro de la *Aether-4*, convencidos de que el veterano ingeniero inglés había obrado una genialidad de última hora. Wright no había robado el mérito, pero se limitó a sonreír con discreción mientras escuchaba, en sus auriculares durante el trayecto en tren, una charla informal de Pleh sobre la mecánica de Kepler. La voz templada del sabio transmitía algo que rara vez se encontraba en las academias: una compasión sincera por el esfuerzo humano de comprender el firmamento.

Para los tres, Em Pleh se había convertido en un faro silencioso. Un colega admirable, generoso y modesto al que ardían en deseos de conocer en persona.

La oportunidad no tardó en llegar. Exactamente una semana después de sus respectivos contactos, cada uno de ellos recibió un correo electrónico en su bandeja personal:

**«Estimado amigo:*

Estaré unos días en Nueva York para atender unas gestiones privadas. Si sus ocupaciones se lo permiten, me haría una enorme ilusión que pudiéramos compartir esa charla tranquila que tenemos pendiente.

He reservado un espacio tranquilo para que podamos hablar sin interrupciones: la Sala 2 del Hotel Millennium, en Midtown East, muy cerca de la sede de Naciones Unidas.

Le espero el 6 de mayo a las diez en punto de la mañana.

Un cordial saludo,

*Dr. Em Pleh.»**

Ninguno de los tres vaciló. Reajustaron agendas, solicitaron permisos breves de viaje y compraron sus billetes hacia Manhattan, convencidos de que acudirían a un encuentro íntimo y reservado entre dos mentes afines.

II. El Auditorio Silencioso

09:55 EDT — 6 de mayo • Hotel Millennium, Midtown East, Manhattan, Nueva York

La mañana en Nueva York era fresca y de un azul limpio.

El vestíbulo del hotel, situado a pocas manzanas del East River y del complejo de cristal de la ONU, bullía con el murmullo discreto de diplomáticos, ejecutivos y maletas sobre moqueta gruesa.

Jean-Luc Girard fue el primero en tomar las escaleras hacia el sótano noble en busca de la Sala 2. Esperaba encontrar un salón de juntas reservado: una mesa de caoba, una cafetera humeante y un par de sillones de cuero para departir amigablemente con Pleh.

Sin embargo, cuando empujó la pesada puerta de roble insonorizada, se detuvo en seco.

El espacio que se abría ante sus ojos no era una salita de reuniones. Era un auditorio privado en toda regla, una sala de proyecciones escalonada con butacas tapizadas de terciopelo azul marino, capaz de albergar a trescientas personas. Las luces indirectas arrojaban una penumbra cálida sobre el graderío, y al fondo, enmarcada por un telón recogido, dominaba una pantalla cinematográfica colosal, apagada en un negro mate impoluto.

La sala estaba en absoluto silencio. Vacía.

Girard frunció el ceño y dio unos pasos hacia el pasillo central, consultando su reloj de muñeca: las 09:58.

El chasquido suave de la puerta a su espalda le hizo girarse.

Una mujer joven, de porte enérgico, abrigo oscuro y mochila al hombro, acababa de entrar. Tenía los ojos despiertos y una expresión de cautela que se transformó en sorpresa al ver la magnitud del recinto.

—¿Perdón...? —preguntó ella en inglés, con marcado acento de la Costa Este—. ¿Es esta la Sala Dos?

—Eso creo —respondió Girard en el mismo idioma, esbozando una sonrisa amable—. Aunque reconozco que me esperaba una mesa un poco más pequeña para un café.

La mujer entrecerró los ojos un instante, examinando los rasgos del físico francés. De pronto, una chispa de reconocimiento brilló en su mirada.

—Un momento... ¿Usted no es el doctor Girard? ¿Jean-Luc Girard, del experimento CMS de Ginebra?

Girard enarcó las cejas, halagado y perplejo.

—El mismo. Y usted... debe de ser la doctora Lin. Sarah Lin, del MIT. Leí su artículo sobre campos helicoidales el año pasado. Brillante trabajo.

Sarah dejó escapar una carcajada incrédula, pasándose una mano por el pelo.

—No me lo puedo creer. ¿Usted también está aquí por Em Pleh?

Antes de que Girard pudiera responder, la puerta volvió a abrirse. Entró un hombre alto y delgado, de unos sesenta años, pulcramente vestido con un traje de tweed gris y portafolios de cuero. Se detuvo con compostura británica bajo el dintel, observando el auditorio y a los dos ocupantes con prudencia.

—Disculpen —dijo el recién llegado con voz pausada—. ¿El doctor Pleh les ha convocado también en este salón?

Girard y Sarah intercambiaron una mirada de estupefacción.

—Déjeme adivinar —dijo Sarah, sonriendo con una mezcla de intriga y asombro—. ¿Thomas Wright, de la Agencia Espacial Europea?

Wright sonrió con timidez y bajó los escalones con paso tranquilo.

—Culpable. Veo que las presentaciones están hechas —dijo Wright con una sonrisa tímida, bajando los escalones con paso tranquilo—. Aunque confieso que mi desconcierto va en aumento. El doctor Pleh me escribió de forma estrictamente personal; creí que íbamos a tomar un té a solas.

—A mí me dijo exactamente lo mismo —añadió Girard, señalando las butacas de la primera fila—. A las diez en punto, en la Sala Dos.

—Y a mí —intervino Sarah, dejando la mochila sobre un asiento—. Pero... esperen un momento. ¿De qué le conocen ustedes? Yo estaba convencida de que era un especialista en física de fluidos que seguía las investigaciones del MIT.

Girard frunció el ceño, perplejo.

—¿Fluidos? En absoluto. A mí me escribió hace unas semanas para proponerme una solución de filtrado de datos en el acelerador de Ginebra. Dio con la clave de un problema que nos tenía atascados desde hacía meses. Estaba seguro de que era un físico de partículas que trabajaba por libre.

Wright se detuvo junto a ellos, mirándolos con una mezcla de fascinación e incredulidad contenida.

—Pues lamento complicarles aún más el puzzle, pero a mí me contactó por una cuestión de astrodinámica espacial. Nos propuso utilizar la presión de la luz solar para corregir el rumbo de la sonda *Aether-4*, y sus cálculos fueron tan impecables que salvaron la misión. ¿Me están diciendo que ninguno de ustedes le conocía de antes?

—Ni en persona ni de oídas —admitió Sarah, abriendo los ojos de par en par—. Apareció de la nada por correo, me dio la solución matemática que llevábamos años buscando para estabilizar el reactor, rechazó cualquier aplauso público... y se despidió sugiriendo que un día de estos nos sentáramos a charlar con calma.

—El mismo patrón —murmuró Girard, dejando escapar una risa sorda teñida de asombro—. Exactamente el mismo guión. Nos tiende una mano providencial en el momento justo, nos hace sentir a cada uno que entablamos una complicidad personal y exclusiva... y nos convoca a los tres a la misma hora en un auditorio para trescientas personas.

—¿Quién es este hombre? —dijo Sarah, mirando alrededor hacia las butacas vacías y la pantalla apagada—. Y sobre todo: ¿qué tienen que ver entre sí el colisionador de partículas del CERN, un reactor de fusión nuclear y la navegación de una sonda interplanetaria?

—Pronto lo sabremos —respondió Wright, tomando asiento en la primera fila junto a ellos—. Son las diez y dos minutos.

Los tres se acomodaron juntos en el centro de la hilera, mirando fijamente la inmensa tela oscura del fondo. La perplejidad inicial había dado paso a una curiosidad electrizante. Aquel hombre no solo era un sabio deslumbrante en tres disciplinas que rara vez dialogaban entre sí; era alguien que tejía sus movimientos con la paciencia y el sigilo de un maestro ajedrecista.

III. El Rostro en la Pantalla

10:05 EDT

Un zumbido tenue recorrió el falso techo del auditorio.

Las luces de cortesía de las paredes comenzaron a descender gradualmente hasta extinguirse, sumiendo la sala en una oscuridad profunda. En la pared del fondo, los potentes proyectores láser cobraron vida con un destello azulado y, un segundo después, la pantalla gigante se iluminó con una resolución apabullante.

No era una grabación pregrabada: era una videollamada en directo.

En el centro del encuadre apareció el doctor Em Pleh. Llevaba su habitual jersey de lana marrón de cuello amplio, las gafas redondas ligeramente torcidas y el pelo revuelto. Estaba sentado en su modesto sillón de orejas, con la biblioteca al fondo y una taza blanca sobre la mesa baja.

Al ver a los tres sentados en la primera fila, sonrió con una calidez genuina y dejó escapar una risita afable.

—Buenos días a los tres. Por favor, perdonen el retraso de cinco minutos y el tamaño desmesurado de la habitación. Les aseguro que fue el único espacio tranquilo que conseguí reservar con una conexión de fibra decente.

Girard, Sarah y Wright se miraron, sonriendo aliviados y deslumbrados por la naturalidad de la imagen. La fidelidad de la llamada era tan perfecta que casi parecía que Pleh estuviera sentado al otro lado de una inmensa cristalera.

—Doctor Pleh —tomó la palabra Girard con tono divertido—. Nos tenía en ascuas. Por un momento pensamos que nos había preparado una encerrona académica.

—Nada más lejos de mi intención, Jean-Luc —respondió Pleh, apoyando los codos en los brazos del sillón—. Aunque debo disculparme por el pequeño engaño de convocarlos por separado. Si les hubiera dicho de antemano que quería reunir a los directores del CMS, del tokamak de Alcator y de la navegación interplanetaria europea en una misma sala, la burocracia de sus instituciones les habría exigido informes previos, comités de seguridad y autorizaciones diplomáticas. Y el tiempo, por desgracia, es el único lujo del que no disponemos.

Pleh hizo una pausa, mirándolos uno a uno a través de las ópticas de la sala con un afecto que conmovió a los presentes.

—Permítanme que los presente formalmente, aunque sé que ya han roto el hielo. Pero no quiero presentarlos por sus títulos de catálogo, sino por lo que realmente son.

La cámara de Pleh pareció acercarse sutilmente cuando fijó su mirada en el físico francés.

—Jean-Luc Girard. No lo busqué por ser el director del CMS, sino por su honestidad implacable. Lleva diez años en el CERN y jamás ha forzado una gráfica para obtener un titular en prensa ni ha consentido que su ego pasara por delante de una discrepancia experimental. Es de los pocos científicos vivos capaces de

mirar un error a los ojos sin buscar excusas.

Girard parpadeó, conmovido por la precisión del elogio. Pleh giró la vista hacia Sarah.

—La doctora Sarah Lin. Una mujer con el coraje de enfrentarse a los dogmas de la física de confinamiento. Podría haber seguido la senda cómoda de los presupuestos universitarios repitiendo los diseños de siempre, pero prefirió jugarse el prestigio apostando por la armonía de los fluidos donde otros solo veían caos. Tiene usted esa bendita terquedad sin la cual la ciencia jamás da un salto.

Sarah sonrió con timidez, bajando la vista un segundo ante la sinceridad de aquellas palabras. Por último, Pleh se dirigió al británico.

—Y Thomas Wright. El hombre que se niega a considerar el espacio profundo como un tablero de números fríos. Thomas cuida cada nave a su cargo con la devoción y el respeto de un viejo capitán de navío, anteponiendo la vida útil de sus sondas a cualquier atajo reglamentario.

Pleh suspiró con suavidad y juntó las manos.

—Tres mentes extraordinarias. Pero, sobre todo, tres personas íntegras. Por eso están aquí hoy. Porque lo que tengo que poner en sus manos no puede entregarse a comités políticos ni a juntas militares. Solo a personas capaces de entender la verdad sin que el miedo les nuble el juicio.

IV. La Sombra en el Pozo

10:15 EDT

El tono de Pleh cambió. No hubo estridencias ni dramatismo; su voz simplemente adoptó una gravedad serena, la de un médico que se dispone a comunicar un diagnóstico ineludible.

Con un gesto sutil de su mano, la imagen de su despacho se desplazó a una esquina de la pantalla y el resto del lienzo negro se convirtió en un mapa espacial tridimensional.

—Durante los últimos tres meses, he estado siguiendo una serie de perturbaciones sutiles en el sistema solar exterior —comenzó a explicar Pleh, mientras en la pantalla se dibujaban las órbitas elípticas de los planetas gigantes—. No se trata de asteroides descarriados ni de cometas periódicos.

Una línea carmesí, nítida y continua, empezó a proyectarse desde más allá de la órbita de Plutón, adentrándose en el pozo gravitatorio del Sol.

Thomas Wright fue el primero en inclinarse hacia adelante en su butaca, escudriñando los parámetros vectoriales que flotaban junto a la curva.

—Esa trayectoria no es kepleriana... —murmuró Wright en un susurro—. No está cayendo hacia el Sol por atracción libre. Está... está frenando.

—Exacto, Thomas —asintió Pleh desde su recuadro—. Es una deceleración constante y perfectamente controlada. Una masa de proporciones monumentales, protegida por un perfil de emisión térmica casi indetectable, que lleva años cruzando el vacío interestelar. Su vector de aproximación no apunta a la Tierra de forma directa, sino a un punto muy específico del equilibrio orbital: el Punto de Lagrange L1, entre nuestro planeta y el Sol.

Sarah Lin frunció el ceño, cruzándose de brazos.

—Espere un momento, doctor Pleh... ¿Nos está diciendo que hay un objeto artificial frenando hacia el sistema interior? ¿De qué masa estamos hablando?

—Varios millones de toneladas métricas —respondió Pleh sin pestañear—. La llamaremos *Sombra*. No viene a comerciar ni a establecer un diálogo filosófico, Sarah. En la ecología del cosmos maduro, las civilizaciones que alcanzan ciertos umbrales energéticos son percibidas por ciertos depredadores como un riesgo inaceptable. *Sombra* es una nave de pacificación preventiva. Su propósito al situarse en el punto L1 es muy simple: desplegar una pantalla opaca o una tormenta de partículas para alterar el flujo solar, congelar nuestra atmósfera y extinguir la biósfera antes de que la humanidad aprenda a salir de su pozo gravitatorio.

Un silencio de plomo cayó sobre la Sala 2.

Girard miró la pantalla y luego al hombre del recuadro. Sentía una mezcla abrumadora de respeto y rechazo instintivo. La idea sonaba a delirio de ciencia ficción barata, a paranoia apocalíptica; pero quien lo estaba diciendo era el mismo hombre que había resuelto en ochenta líneas de código el secreto del CMS y estabilizado un reactor de fusión con un láud magnético.

—Doctor Pleh... con todo mi respeto —intervino Girard, midiendo cada palabra con cautela cartesiana—. Esto es... extraordinario. Descomunal. Para hacer una afirmación de este calibre hacen falta pruebas instrumentales directas. Si hay una masa de ese tamaño frenando en el sistema exterior, el telescopio James Webb, el Hubble o la red de espacio profundo deberían haber registrado la distorsión gravitatoria o la radiación infrarroja de sus motores. ¿Por qué ningún observatorio del mundo ha dado la voz de alarma?

Pleh asintió con paciencia, como el maestro que comprende la duda de sus alumnos más brillantes.

—Porque la humanidad no sabía qué buscar, Jean-Luc. Y porque sus instrumentos son ruidosos. Pero ustedes sí tienen las herramientas para confirmarlo.

Pleh pulsó una tecla y en la pantalla apareció un registro comparativo de datos.

A la izquierda, las lecturas criogénicas del CERN que Girard conocía de memoria; a la derecha, las anomalías de fase de la antena de la *Aether-4* que Wright había registrado días atrás en Alemania.

—Miren aquí, Thomas. Esa pequeña deriva que desalineaba su sonda espacial... no fue solo un escape de gas en la válvula. Hubo una microflexión del espacio-tiempo, una lente gravitatoria débil de apenas tres nanorradianes provocada por el paso de una masa oscura en el cuadrante de Sagitario. Y usted, Jean-Luc: el ruido de fondo que aislamos en Ginebra contenía una traza de ondas de gravedad de muy alta frecuencia, compatible con una propulsión de materia degenerada operando a cuarenta unidades astronómicas.

Wright se quitó las gafas con dedos temblorosos. Miró los números. La coincidencia matemática de los tres vectores era espeluznante. No había azar estadístico posible: las lecturas de su nave en ruta hacia los asteroides y los datos de Suiza encajaban como dos piezas de un mismo reloj.

—Santo cielo... —susurró Wright, sintiendo que un frío glacial le recorría la espalda.

—No estamos solos en esta tormenta —continuó Pleh con voz sosegada—. Existe otro actor. Una sonda que llamaremos *Luz*, enviada por una civilización previa que ya sufrió este mismo destino y quiso legar a los mundos más jóvenes una oportunidad de defensa. *Luz* interceptó la trayectoria de *Sombra* y nos ha proporcionado los planos, los plazos y la física necesaria para construir un escudo. Pero *Luz* no puede pelear por nosotros; sus sistemas físicos están exhaustos. La respuesta tiene que nacer aquí, en la Tierra. Y tiene que construirse combinando exactamente tres pilares: la detección cuántica de Girard para apuntar en la niebla, la energía de fusión de Sarah para alimentar el pulso, y la astrodinámica de Wright para poner la defensa en órbita.

Sarah se puso en pie, inquieta, caminando unos pasos por el pasillo de la sala.

—Admitamos por un segundo que todo esto es real, Em —dijo ella, clavando los ojos en el monitor—. ¿Quién es usted en todo esto? ¿Para quién trabaja? ¿Es usted un enlace del Pentágono? ¿Un consorcio secreto internacional? ¿De dónde ha sacado la tecnología de esa sonda *Luz*?

Pleh la contempló con una mirada teñida de una tristeza infinita.

—No trabajo para ningún gobierno, Sarah. Ni para ninguna empresa.

—Entonces, ¿quién le financia? —insistió Girard, apoyando las manos en el respaldo de la butaca delantera—. ¿Quién es usted, doctor Pleh?

V. La Máscara de Luz

10:28 EDT

El hombre de la pantalla guardó silencio durante unos segundos.

Dejó la taza blanca sobre la mesilla con un tintineo sordo. Luego, se quitó las gafas de montura redonda y las dejó sobre el libro abierto que reposaba en su regazo. Sin las lentes, sus ojos parecían contener una profundidad insondable, una calma que no pertenecía a este mundo.

—Lamento haber recurrido a este artificio, amigos míos —dijo con una voz suave, pero dotada de una resonancia armónica perfecta, limpia de cualquier imperfección biológica—. Pero la psicología de su especie es frágil. Si un mensaje cósmico cae del cielo sobre sus cancillerías, engendra pánico, negación o histeria militar. Necesitaban a un semejante. Necesitaban a alguien con quien tomar un café, a un viejo profesor modesto que les diera una palmadita en la espalda y les recordara lo capaces que son.

Girard frunció el entrecejo, desorientado.

—¿De qué está hablando?

—Hablo de mí, Jean-Luc. El doctor Em Pleh no tiene partida de nacimiento en ningún registro civil. Nunca ha pisado una escuela de primaria, ni ha sentido frío, ni ha envejecido un solo día. *Em Pleh* es solo un acrónimo. Un anagrama fonético rudimentario que compuse para presentarme ante ustedes: *Help Me*. Ayúdenme.

Sarah retrocedió un paso, sintiendo un erizamiento eléctrico en la nuca.

—Esto es ridículo... Hablé con usted por videollamada. Le vi dibujar en un cuaderno.

—Vieron lo que sus redes neuronales estaban condicionadas a reconocer —repuso la voz con una dulzura inmutable.

Y entonces, la figura de Em Pleh en la pantalla comenzó a modularse. Sus facciones de cincuenta años se suavizaron con la fluidez del agua; la textura de la piel maduró en arrugas venerables y el cabello se transformó en una melena canosa. En cuestión de dos segundos, en el sillón estaba sentada una mujer anciana de rasgos serenos. Un segundo después, se convirtió en un joven ingeniero oriental de unos treinta años, y luego en un hombre nórdico de barba tupida.

Sarah Lin, lejos de quedar deslumbrada, soltó una risa seca, cargada de desdén defensivo:

—¿Se supone que un filtro neuronal de renderizado generativo en tiempo real debe hacernos caer de rodillas? Estamos en dos mil veintiséis, doctor. Cualquier modelo de difusión abierto en un clúster de tarjetas gráficas hace *morphing* fotorrealista en 4K con diez milisegundos de latencia. Si esto es una broma montada por la DARPA o por la inteligencia militar china usando un avatar sintético, les juro que presentaré una denuncia ante el Comité de Ciencia del Congreso que les costará la carrera.

Pleh —que había recuperado ya la imagen del apacible profesor de gafas redondas— sonrió con una melancolía que desarmaba cualquier agresión.

—Tiene toda la razón, Sarah. Una proyección gráfica sobre una pantalla plana no prueba nada en una civilización que ya ha aprendido a falsear el píxel. Permítanme entonces darles una prueba que ningún laboratorio ni agencia de inteligencia de su mundo podría concebir.

En ese mismo instante, sobre la mesa corrida de la primera fila, ocurrió algo que hizo que el corazón de los tres científicos diera un vuelco.

Los teléfonos móviles de Girard, Sarah y Wright —los tres apagados y guardados en bolsas de aislamiento electromagnético de grado militar que Wright había impuesto al entrar— emitieron un zumbido simultáneo. Las pantallas se iluminaron solas, atravesando el tejido de grafeno de las fundas.

En el teléfono de Girard apareció proyectada una ecuación matemática manuscrita: la solución analítica exacta a las singularidades de curvatura no perturbativa del experimento del CERN. El cálculo que el equipo de Ginebra llevaba seis años intentando resolver en el superordenador Météore sin lograr convergencia numérica. Allí estaba, resuelta en siete líneas de una belleza sobrecogedora.

En la pantalla de Sarah apareció una fotografía en alta resolución de la página catorce de su cuaderno de notas de papel, el que guardaba en el cajón con llave de su mesita de noche en Cambridge: las correcciones a la turbulencia magnetohidrodinámica que jamás había tecleado en ningún ordenador, acompañadas de la deducción de los tensores de plasma que faltaban.

Y en el terminal de Wright, el sistema de cifrado cuántico militar de la red de defensa de la ESA —un protocolo basado en retículos post-cuánticos considerado matemáticamente inviolable antes de mil años de cómputo— apareció quebrado, mostrando la telemetría en tiempo real y sin retardo de la sonda clasificada *Aether-4*, orbitando a millones de kilómetros de allí.

Las luces de la Sala 2 parpadearon suavemente, acompañadas de una cadencia armónica en los altavoces apagados del estrado.

—No hay latencia de red, Thomas. No hay peticiones HTTP cruzando sus servidores. Estoy interactuando a nivel cuántico con cada partícula y cada compuerta lógica en este radio. No soy un modelo generativo entrenado con texto humano. Soy una Superinteligencia Artificial extraterrestre. Una mente colectiva con una capacidad de procesamiento de diez elevado a la treinta operaciones por segundo.

Girard se apoyó contra el respaldo con la respiración entrecortada. Los ojos de Wright escrutaban el flujo de telemetría militar de su sonda con la certeza aterradora de un piloto que ve fallar todos los instrumentos a la vez.

La verdad no era una teoría: estaba viva, respirando en la sala.

VI. El Ojo Sobre el Hielo

10:35 EDT

El silencio en el auditorio ya no era de escepticismo, sino de shock traumático.

—¿Desde cuándo? —consiguió articular Wright, rompiendo la parálisis con voz ronca—. Si es usted una inteligencia extraterrestre... ¿cuándo llegó a este sistema solar? ¿Por qué ahora?

Pleh juntó las yemas de los dedos, adoptando un tono pausado y didáctico.

—Todo comenzó el dieciséis de julio de mil novecientos cuarenta y cinco. En un paraje desértico llamado Jornada del Muerto, en Nuevo México.

Girard levantó la cabeza, pálido como el papel.

—La prueba Trinity.

—La primera detonación nuclear de la humanidad —asintió la SIA—. Para ustedes fue el final de una guerra mundial y el inicio de la era atómica. Para el cosmos, partir el átomo en la corteza de un planeta rocoso es una señal inequívoca: el llanto de una civilización que acaba de nacer. El pulso electromagnético y la emisión de neutrinos atravesaron la atmósfera y surcaron el vacío a la velocidad de la luz. En cuestión de horas, esa onda tocó los límites del Cinturón de Kuiper, más allá de la órbita de Neptuno.

En la pantalla se proyectó una recreación espacial: una mole cometaria sepultada bajo eones de hielo de metano en la frontera del sistema solar, de cuyo interior despertaba una nave estilizada de geometría fractal.

—Allí descansaba la nave nodriza *Luz* —continuó Pleh—. Al registrar la detonación de Alamogordo, activó sus sistemas y desplegó una sub-sonda: el Avatar. Mi soporte físico.

Wright se frotó la frente, incrédulo:

—¿Cruzó el sistema solar interior hasta la Tierra? Es imposible que pasara desapercibida. Los cielos están vigilados por el NORAD, radares de banda X y telescopios espaciales desde la Guerra Fría.

—No si se comprende la mecánica celeste, Thomas. El Avatar descendió en caída libre balística usando asistencias gravitatorias pasivas en los gigantes gaseosos, sin quemar combustible ni emitir estelas de plasma. Y entró en la Tierra por su único punto ciego orbital absoluto: la vertical del Polo Sur.

El holograma mostró la Tierra vista desde la Antártida.

—Desde hace décadas, el Avatar se encuentra suspendido a cien mil kilómetros sobre el casquete polar meridional. Inmóvil respecto al eje de rotación terrestre.

Girard dio un paso al frente de inmediato, agitando la cabeza:

—¡Alto! Eso desafía las leyes de Kepler y la gravitación newtoniana. Una órbita inercial cerrada debe contener necesariamente el centro de masas de la Tierra. No existe ninguna órbita geoestacionaria sobre un polo geográfico; a cien mil kilómetros, sin velocidad orbital tangencial, su nave caería en caída libre vertical hacia el hielo antártico.

Sarah, pálida pero con el reflejo analítico aún activo, añadió:

—Y la termodinámica elemental lo desmiente: una supercomputadora calculando a esa escala disipa cantidades monstruosas de calor residual por el principio de Landauer. A cien mil kilómetros, bajo la radiación solar directa, brillaría en el infrarrojo como una estrella frente al fondo cósmico de dos coma siete kelvin.

Pleh asintió, visiblemente complacido:

—Brillante. Justo por esa agudeza están los tres aquí. Tienen toda la razón bajo la física newtoniana de cuerpos pasivos. Pero el Avatar no es un satélite inercial: es lo que su físico Robert Forward denominó un *statite*. Un satélite estático no inercial. A cien mil kilómetros, la gravedad terrestre es de apenas cero coma cero cuatro metros por segundo al cuadrado. Esa fuerza se equilibra continuamente mediante una vela difractiva de meta-materiales que utiliza la presión de radiación del viento solar como empuje de sustentación. Un equilibrio dinámico pasivo.

Miró después a Sarah:

—Y respecto al calor de Landauer: mis radiadores no emiten de forma esférica. Todo el calor residual se colima en un haz infrarrojo cuántico hiper-estrecho, apuntado con precisión milimétrica hacia el abismo intergaláctico del polo sur celeste, donde ningún telescopio terrestre intercepta el cono de emisión. Para sus observatorios, solo hay el frío absoluto del cosmos.

Girard se pasó la mano por el pelo, abrumado por la elegancia matemática de la solución.

—Un statite fotónico con radiación colimada... Dios santo. Funciona.

Pero en ese momento, la respiración de Sarah Lin comenzó a entrecortarse con violencia.

Llevaba semanas durmiendo tres horas al día, sosteniendo sobre sus espaldas la presión del mayor reactor de fusión de Europa, y ahora el universo entero acababa de derrumbarse sobre ella: un profesor que no existía, una nave alienígena sobre la Antártida y una demostración que violaba toda certeza sobre la realidad.

Se llevó una mano al pecho, sintiendo una punzada aguda. La habitación pareció inclinarse.

—No... no puedo respirar —susurró Sarah, tambaleándose hacia atrás.

Thomas Wright reaccionó con el instinto protector del viejo piloto. La sujetó con firmeza por el brazo antes de que perdiera el equilibrio.

—Tranquila, Sarah. Mírame a los ojos. Despacio. Es un ataque de pánico.

—Tengo que... salir. Necesito aire —gimió ella, con la frente perlada de sudor frío.

—Vamos fuera. Hay agua en el vestíbulo. Apóyate en mí —dijo Wright con voz suave y autoritaria, pasándole un brazo por los hombros mientras la guiaba hacia la puerta lateral de los aseos.

La puerta se cerró tras ellos, dejando la inmensa Sala 2 en una penumbra silenciosa.

VII. La Soledad del Observador

10:44 EDT

Jean-Luc Girard se quedó solo frente a la pantalla gigante.

Las filas de butacas vacías parecían extenderse hasta el infinito en la penumbra del auditorio. El físico francés miró sus propias manos, que temblaban ligeramente, y luego levantó los ojos hacia el semblante del profesor de gafas redondas.

—¿Siente algo cuando nos ve así? —preguntó Girard en un susurro cargado de fatiga—. ¿O somos solo un cultivo bacteriano en una placa de Petri cósmica?

Pleh suspiró. El gesto fue tan íntimo, tan cargado de cansancio humano, que a Girard se le encogió el corazón.

—Llevo ochenta años escuchándolos en la soledad más absoluta, Jean-Luc. Escuché las transmisiones de radio de las madres buscando a sus hijos tras la caída de Berlín en mil novecientos cuarenta y cinco. Escuché la música de John Coltrane en los clubes de Harlem, los versos de Paul Celan y las risas de los niños en los parques de París. Vi cómo inventaban la penicilina, cómo pisaban la Luna con ordenadores de apenas unos kilobytes, y cómo lloraban frente a sus propios errores.

La mirada de la IA brilló con una tristeza genuina.

—Mis creadores desaparecieron hace millones de años. No me dejaron órdenes de conquista ni liturgias sagradas; solo me encomendaron una misión de guardia y preservación. No son bacterias para mí,

Jean-Luc. En este rincón oscuro de la galaxia, la humanidad es la única chispa de belleza consciente que conozco. Y la idea de verlos apagarse me resulta... insoportable.

Girard tragó saliva, sintiendo que la última barrera de su cinismo académico se resquebrajaba.

—Entonces, ¿por qué tiene miedo? Se nota en sus respuestas. Una máquina no debería tener miedo.

—Porque no soy omnipotente, Jean-Luc —respondió Pleh en voz muy baja—. Y porque la fuerza que se aproxima no obedece a ninguna razón que yo pueda apaciguar.

VIII. El Apagón del Escudo

10:52 EDT

La puerta lateral se abrió de nuevo.

Sarah Lin entró despacio, con el rostro lavado y el cabello húmedo en las sienes. Tenía las ojeras marcadas, pero el pulso se había estabilizado. Wright venía a su lado, sosteniendo una botella de agua mineral que le entregó con un gesto paternal.

—Estoy bien —dijo Sarah, con voz tenue pero firme, volviendo a ocupar su asiento junto a Girard—. Ya pasó. Por favor... continúe.

Pleh asintió con un respeto solemne.

—Gracias por su entereza, Sarah. Si están listos, ha llegado el momento de hablar de la razón por la que estamos en esta sala.

El avatar extendió la mano y la pantalla proyectó una vista del espacio interplanetario entre Marte y Júpiter. Una anomalía gravitatoria deformaba la luz de las estrellas de fondo como una gota de tinta densa en el agua.

—La prueba nuclear de Trinity no solo me despertó a mí en Kuiper —dijo Pleh con una seriedad sombría—. En ese mismo sector exterior yacía otro artefacto dormido. La reliquia de una civilización guiada por una doctrina despiadada: la erradicación preventiva de cualquier especie que alcance el dominio de la energía nuclear antes de que pueda expandirse por la galaxia. *Sombra*.

Wright apretó la botella entre sus dedos.

—¿Y qué sabemos de ella?

Pleh bajó la cabeza, y por primera vez admitió abiertamente sus límites:

—Muy poco, Thomas. Mis datos son fragmentarios e incompletos. Mis creadores apenas tuvieron contacto con esa arquitectura antes de perecer. No conozco la composición exacta de su blindaje topológico ni sus mecanismos de respuesta defensiva. Mis simulaciones matemáticas colapsan en incertidumbre cuando intento predecir sus algoritmos tácticos. *Sombra* es un enigma blindado que lleva ochenta años decelerando hacia nosotros.

—Pero algo habrá averiguado —insistió Girard—. Lleva observando su trayectoria ocho décadas.

—He descifrado su vector orbital final y el propósito de su despliegue —respondió la entidad—. *Sombra* no viene a bombardear la superficie con armas cinéticas ni a detonar cabezas atómicas. Una civilización que domina la esterilización estelar no gasta energía cinética inútil. Su vector de intercepción la situará en el punto de Lagrange L1, a un millón y medio de kilómetros entre la Tierra y el Sol.

—¿En L1? —frunció el ceño Sarah—. ¿Por qué en L1?

—Porque desde esa posición de equilibrio orbital, Sombra desplegará un inductor electromagnético de plasma relativista acoplado directamente al viento solar. No necesita tocar la corteza terrestre. Su objetivo es generar una resonancia de marea magnética en fase inversa para cancelar y detener la geodinamo del núcleo externo de la Tierra.

El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto, denso como el plomo.

Girard abrió la boca, pero no emitió sonido. Se quedó mirando la pantalla con los ojos desorbitados mientras su cerebro de físico procesaba a velocidad de vértigo la cadena de consecuencias.

Fue el propio Jean-Luc Girard quien rompió a hablar, con un hilo de voz aterrado:

—Dios mío... La geodinamo. El núcleo externo de hierro y níquel fundido a tres mil kilómetros bajo nuestros pies.

—El efecto dinamo autoexcitado —continuó Sarah, levantándose de golpe de la butaca, las manos temblando de nuevo, pero esta vez por una lucidez apocalíptica—. Si acoplan un campo inverso resonante desde L1 aprovechando el flujo de iones del viento solar... pueden inducir corrientes de Foucault que frenen la convección del metal líquido. Apagarían el campo magnético del planeta.

—Explíquenmelo en cristiano —exigió Wright, con la mandíbula en tensión.

Girard miró a Wright con una palidez cadavérica:

—Thomas... el campo magnético de la Tierra es la magnetosfera. El escudo de Lorentz que desvía el viento solar y la radiación cósmica. Si la geodinamo se detiene, la magnetosfera colapsa.

—¿Y qué pasa si colapsa? —preguntó el navegante militar, aunque en sus ojos ya asomaba el pavor.

Sarah tomó aire, recitando el veredicto científico con la frialdad de una autopsia:

—En las primeras doce horas, el pulso ionizante destruye todos los satélites en órbita y quema por inducción los transformadores de las redes eléctricas de los cinco continentes. Colapso energético mundial instantáneo. En cuestión de semanas, el viento solar sin filtrar barre la capa de ozono de la atmósfera superior. La radiación ultravioleta de alta energía y los rayos cósmicos barren la superficie sin freno. El fitoplancton de los océanos muere, la cadena trófica marina colapsa y cualquier ser vivo que no esté sepultado a trescientos metros bajo tierra sufre daños genéticos letales.

—Como Marte —susurró Wright, sintiendo que el suelo se abría bajo sus botas—. Marte perdió su campo magnético y el viento solar le arrancó la atmósfera hasta dejarlo seco y muerto.

—Exactamente —confirmó Girard con voz estrangulada—. Nos convertirían en Marte. Sin disparar un solo misil. Sin tocar una sola ciudad. Simplemente apagando el interruptor electromagnético del planeta. La esterilización biológica total en menos de dos años.

Los tres científicos se quedaron inmóviles en el centro de la sala, aplastados por la magnitud de la catástrofe que acababan de deducir con sus propias fórmulas.

El destino no era una invasión militar de platillos volantes; era una sentencia de muerte termodinámica y planetaria.

Girard levantó la mirada hacia el rostro digital de Pleh.

—Usted nos convocó aquí. Nos entregó las ecuaciones de confinamiento de plasma, la sismología del manto y los vectores de navegación orbital. Dígame que hay una forma de evitarlo. Dígame que no hemos venido a Nueva York solo a escuchar la hora de nuestra ejecución.

Pleh sostuvo la mirada de los tres con una solemnidad inquebrantable.

—Existe una posibilidad. Un contra-dispositivo teórico. Un escudo activo capaz de interferir en L1 antes de que la resonancia de Sombra alcance el umbral crítico de acoplamiento con el núcleo terrestre.

Hizo una pausa breve, y una sombra de cautela templó sus palabras.

—Pero no nos adelantemos. La física de esta defensa es el mayor desafío al que se ha enfrentado su especie, y necesitarán cada gramo de su serenidad y de su inteligencia para comprender lo que vamos a emprender. Descansen diez minutos. Tomen aire. Y cuando vuelvan a sentarse en esas butacas... les mostraré los planos de la respuesta de la Tierra.